XelaTech Soporte

Guía detallada de instrucciones de uso y casos de prueba

1. ¿Qué es el programa?

XelaTech Soporte es una aplicación de consola desarrollada en C# para administrar las actividades de un centro de servicio técnico. Desde el menú principal se pueden registrar y consultar clientes, técnicos, equipos, solicitudes y repuestos; atender solicitudes por prioridad; ejecutar búsquedas y ordenamientos; y consultar reportes. El programa guarda los datos en el archivo **XelaTechDatos.txt** y trata de cargarlos al iniciar.

2. Cómo iniciar el programa

Desde Visual Studio:
1. Abra Visual Studio.
2. Seleccione **Archivo** → **Abrir** → **Proyecto o solución**.
3. Busque la carpeta del proyecto y abra el archivo de solución **XelaTechSoporte.slnx** (si esa es la extensión que aparece en su carpeta).
4. En la barra superior, seleccione la configuración **Debug** o **Release** y asegúrese de que el proyecto XelaTechSoporte sea el proyecto de inicio.
5. Presione **Ctrl + F5** o seleccione **Depurar** → **Iniciar sin depurar**.
6. Al abrirse la consola, el programa muestra cuántos registros pudo cargar desde XelaTechDatos.txt y presenta el menú principal.

Desde el ejecutable:
Abra la carpeta de publicación o compilación y ejecute el archivo **XelaTechSoporte.exe**. Mantenga junto a él los archivos adicionales que haya generado la publicación y el archivo XelaTechDatos.txt cuando corresponda. Si no existe todavía el archivo de datos, el programa comienza sin registros guardados.

3. Cómo utilizar los menús

El programa muestra un menú principal con once opciones. Para elegir una, escriba el número indicado y presione ENTER. En los submenús, escriba también el número de la operación. Cuando termine una operación, el sistema normalmente solicita presionar ENTER para volver al menú. La opción **Volver** regresa al menú anterior y la opción **Salir** cierra el programa.

Menú principal

1. Gestión de clientes: abre las operaciones para registrar, consultar, buscar y actualizar clientes.
2. Gestión de técnicos: permite registrar técnicos, consultar la lista y buscar por código.
3. Gestión de equipos: permite registrar equipos vinculados a un cliente y consultar los equipos registrados.
4. Gestión de solicitudes: permite crear solicitudes y administrar su estado, diagnóstico, repuestos, mano de obra, historial, cancelación y calificación.
5. Gestión de repuestos: administra el inventario, permite reponer existencias y revisar alertas de stock.
6. Atención de colas: muestra solicitudes pendientes y permite atender o asignar la siguiente solicitud, dando prioridad a las urgentes.
7. Ordenamientos: ejecuta los ordenamientos manuales disponibles para solicitudes, técnicos y repuestos.
8. Búsquedas: localiza clientes, solicitudes y equipos mediante los criterios disponibles.
9. Reportes: presenta resúmenes del estado del servicio, técnicos, equipos, costos, tiempos, inventario e ingresos.
10. Generar datos de prueba: crea registros de ejemplo aleatorios de clientes, técnicos, repuestos, un equipo portátil y una solicitud asociada. Úsela para probar el sistema; puede agregar información de prueba a los datos guardados.
11. Salir: finaliza el programa y realiza un último intento de guardar la información.

4. Explicación de cada submenú

1. Gestión de clientes

1. Registrar cliente: solicita código, nombre completo, teléfono, correo y tipo de cliente. El tipo se selecciona entre Particular, Estudiante, Empresa e Institución educativa. No permite registrar dos clientes con el mismo código.
2. Consultar todos: muestra la información de todos los clientes registrados.
3. Buscar por código: solicita el código y muestra los datos del cliente si existe; de lo contrario, informa que no se encontró.
4. Actualizar datos: busca al cliente por código y permite cambiar teléfono, correo y tipo de cliente. El código y nombre no se modifican desde esta opción.
5. Volver: regresa al menú principal.

2. Gestión de técnicos

1. Registrar técnico: solicita código y nombre. Luego se elige la especialidad (Portátil, Escritorio o Impresora) y la disponibilidad (Disponible, Carga completa o Fuera de servicio). El código debe ser único.
2. Consultar técnicos: muestra los datos de los técnicos registrados, incluyendo su información de trabajo.
3. Buscar técnico por código: localiza y muestra un técnico usando su código.
4. Volver: regresa al menú principal.

3. Gestión de equipos

1. Registrar equipo: primero requiere que exista al menos un cliente. Solicita código interno, número de serie, marca, modelo y código del propietario. El propietario debe estar registrado. Después pide el estado físico y los accesorios recibidos. Finalmente se selecciona el tipo: Portátil (indicar si incluye cargador), Escritorio (indicar si incluye monitor) o Impresora (indicar si es multifuncional). No permite repetir el código interno ni el número de serie.
2. Consultar equipos: muestra todos los equipos registrados y sus características.
3. Volver: regresa al menú principal.

4. Gestión de solicitudes

1. Crear solicitud: requiere al menos un cliente y un equipo. Solicita código de solicitud, código del cliente, código interno del equipo, descripción del problema y prioridad (Normal o Urgente). El equipo debe pertenecer al cliente indicado. No se admite un código de solicitud repetido ni crear otra solicitud activa para el mismo equipo. Al registrarse, se coloca en la cola de su prioridad.
2. Consultar solicitudes: muestra la información de todas las solicitudes.
3. Cambiar estado: solicita el código de solicitud y permite seleccionar uno de estos estados: 1 Recibida, 2 En espera, 3 Asignada, 4 En diagnóstico, 5 En reparación, 6 Lista para entregar, 7 Entregada y 8 Cancelada. El avance debe respetar las reglas del sistema. Para asignar el estado Asignada, se selecciona un técnico disponible con la especialidad requerida.
4. Registrar diagnóstico: permite escribir el diagnóstico cuando la solicitud ya se encuentra En diagnóstico.
5. Agregar repuesto a reparación: solo funciona cuando la solicitud está En reparación. Muestra el inventario, solicita el código del repuesto y la cantidad que se utilizará. Si se registra correctamente, descuenta esa cantidad de la existencia.
6. Registrar mano de obra: solicita el costo adicional de mano de obra en quetzales. Solo se registra si la solicitud está En reparación y el costo no es negativo. Luego muestra el total calculado.
7. Ver historial de estados: muestra los cambios de estado registrados para la solicitud.
8. Deshacer último cambio de estado: intenta revertir el último cambio. No se puede utilizar si el historial está vacío o si la solicitud está finalizada o cancelada.
9. Cancelar solicitud: cancela una solicitud que todavía puede cancelarse. No permite cancelar una solicitud entregada o ya cancelada.
10. Calificar servicio entregado: permite ingresar una calificación de 1 a 5, únicamente cuando la solicitud fue entregada y todavía no ha sido calificada.
11. Volver: regresa al menú principal.

5. Gestión de repuestos

1. Registrar repuesto: solicita código, nombre, categoría, existencia actual, existencia mínima, costo unitario y precio de venta. El código debe ser único.
2. Consultar inventario: muestra todos los repuestos registrados y sus existencias.
3. Reponer existencia: busca un repuesto por código y solicita la cantidad que se agregará al inventario. Después muestra la nueva existencia.
4. Alertas de existencia mínima: muestra los repuestos que están en su nivel mínimo o agotados. Si no hay alertas, lo informa.
5. Volver: regresa al menú principal.

6. Atención de colas

1. Ver colas: muestra las solicitudes que siguen pendientes, separadas en Cola Urgentes y Cola Normales. Se consideran pendientes las que están en estado Recibida o En espera.
2. Atender siguiente: intenta asignar automáticamente la siguiente solicitud pendiente. Primero revisa la cola de urgentes y después la de normales. Busca un técnico disponible que tenga la especialidad necesaria para el equipo. Si no encuentra uno, la solicitud permanece pendiente.
3. Asignar solicitud en espera a técnico: muestra las solicitudes, permite escribir el código de una solicitud pendiente y busca un técnico disponible con la especialidad requerida. Si se puede asignar, la solicitud cambia a Asignada.
4. Volver: regresa al menú principal.

7. Ordenamientos manuales

1. Solicitudes por costo total: ordena las solicitudes de menor a mayor costo total mediante Bubble Sort. Se necesitan al menos dos solicitudes.
2. Técnicos por servicios finalizados: ordena los técnicos de mayor a menor cantidad de servicios finalizados mediante Selection Sort. Se necesitan al menos dos técnicos.
3. Repuestos por existencia: ordena los repuestos de menor a mayor existencia mediante Bubble Sort. Se necesitan al menos dos repuestos.
4. Volver: regresa al menú principal. Estos ordenamientos muestran una copia ordenada para la consulta; no cambian el orden original de los registros.

8. Búsquedas

1. Secuencial: clientes por nombre parcial: escribe un nombre o parte del nombre. Muestra todos los clientes cuyo nombre contiene ese texto y el número de coincidencias.
2. Secuencial: solicitudes por estado: selecciona un estado del 1 al 8. Muestra las solicitudes que coinciden con ese estado.
3. Secuencial: equipos por marca: escribe una marca o parte de ella. Muestra los equipos que coinciden y el número de resultados.
4. Binaria: solicitud por código: solicita el código de una solicitud y la busca mediante búsqueda binaria. Muestra la solicitud encontrada o informa que no existe.
5. Volver: regresa al menú principal.

9. Reportes

1. Solicitudes en espera por prioridad: presenta las solicitudes pendientes separadas entre urgentes y normales.
2. Solicitudes activas, entregadas y canceladas: clasifica cada solicitud como Activa, Entregada o Cancelada.
3. Estado de técnicos: muestra el estado de disponibilidad de cada técnico y cuántos trabajos activos tiene.
4. Técnico con más servicios finalizados: identifica al técnico que acumula la mayor cantidad de servicios finalizados.
5. Equipos atendidos por tipo: cuenta computadoras portátiles, computadoras de escritorio e impresoras registradas.
6. Solicitudes por costo: presenta las solicitudes ordenadas por costo total mediante Bubble Sort.
7. Solicitudes por tiempo: presenta las solicitudes ordenadas de menor a mayor según el tiempo estimado.
8. Repuestos por existencia: presenta los repuestos ordenados de menor a mayor cantidad disponible.
9. Repuestos en mínimo o agotados: identifica los repuestos cuya existencia llegó al mínimo o está agotada.
10. Ingresos por servicios entregados: suma los totales de las solicitudes que se encuentran en estado Entregada.
11. Resultados de búsquedas: solicita un nombre parcial de cliente, una marca parcial de equipo, un estado de solicitud y un código de solicitud; muestra las coincidencias de esas consultas.
12. Matriz semanal de carga: muestra la cantidad de solicitudes asignadas por técnico de lunes a viernes e indica el técnico y día con mayor carga.
13. Volver: regresa al menú principal.

10. Generar datos de prueba

Esta opción no abre un submenú. Al seleccionarla, el programa genera datos aleatorios de ejemplo: tres clientes, tres técnicos, tres repuestos, un equipo portátil asociado a uno de los clientes y una solicitud para ese equipo. Al terminar, muestra las cantidades actuales de registros. Se recomienda utilizarla para practicar búsquedas, colas, ordenamientos y reportes. Puede añadir registros de prueba a la información que se guarda.

5. Guardado y recuperación de información

Al iniciar, el programa intenta leer el archivo **XelaTechDatos.txt** ubicado en la carpeta base desde la que se ejecuta la aplicación. Si encuentra datos, los carga y muestra la cantidad de registros recuperados. Después de cada operación de los submenús, al presionar ENTER para continuar, el programa intenta guardar los cambios. Al elegir Salir, realiza otro intento de guardado. Por ello, se recomienda cerrar desde la opción 11 y no cerrar directamente la ventana.

El archivo de datos utiliza contenido estructurado en formato JSON aunque su extensión sea .txt. No es necesario editarlo manualmente. Para comprobar la persistencia, registre un dato, salga correctamente, vuelva a abrir el programa y consulte ese registro.

6. Casos de prueba

Realice estas pruebas en el programa y registre el resultado observado. Los resultados indicados son los que se espera obtener cuando la operación se ejecuta correctamente.

No.	Prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado
1	Cliente nuevo	Menú 1 → opción 1; completar datos válidos.	Mensaje de registro correcto; aparece en Consultar todos.
2	Código duplicado	Menú 1 → opción 1; usar un código ya registrado.	El sistema informa que ya existe ese código.
3	Búsqueda exitosa	Menú 1 → opción 3; ingresar un código existente.	Muestra los datos del cliente.
4	Búsqueda fallida	Menú 1 → opción 3; ingresar código inexistente.	Informa que no se encontró el cliente.
5	Equipo vinculado	Menú 3 → opción 1; usar código de cliente existente.	Registra equipo con propietario correcto.
6	Solicitud normal/urgente	Menú 4 → opción 1; crear solicitudes con ambas prioridades.	Cada solicitud se agrega a la cola correspondiente.
7	Cambio de estado	Menú 4 → opción 3; probar avance permitido.	Actualiza el estado respetando las reglas.
8	Agregar repuesto	Menú 4; llevar solicitud a En reparación y usar opción 5.	Agrega el repuesto y descuenta existencia.
9	Atención de cola	Menú 6 → opción 2 con solicitudes pendientes y técnico compatible.	Asigna primero una solicitud urgente si existe.

No.	Prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado
10	Ordenamiento	Menú 7; ejecutar cada una de las tres opciones.	Muestra la lista en el orden indicado.
11	Búsqueda por nombre/marca	Menú 8; probar opciones 1 y 3 con texto parcial.	Muestra coincidencias correspondientes.
12	Búsqueda binaria	Menú 8 → opción 4; ingresar código existente y luego uno inexistente.	Encuentra la solicitud o informa que no existe.
13	Reportes	Menú 9; recorrer las opciones 1 a 12.	Cada opción presenta el reporte correspondiente.
14	Guardar y recuperar	Registrar un dato, menú principal → 11; abrir otra vez y consultar.	El dato continúa disponible después de reiniciar.

Importante: marque cada caso como aprobado únicamente después de ejecutarlo. Si el resultado es diferente, anote qué ocurrió y revise el funcionamiento antes de entregar.

7. Finalización

Para terminar una sesión, vuelva al menú principal y seleccione la opción 11. Espere el mensaje de guardado y cierre la ventana cuando el programa haya finalizado. Conserve el archivo XelaTechDatos.txt junto con la versión ejecutable si desea mantener los registros entre ejecuciones.